

Cheat Sheet Materi 3

TI5004 / Metodologi Penelitian dan Literasi Digital · Perumusan Masalah

1 · Definisi masalah

- No Problem, No Research**: penelitian = usaha sistematis & terorganisir memecahkan masalah pada sistem terintegrasi

Masalah = a perceived difference between what a situation is and what it should be

- Perceived** = dirasakan / dipersepsikan → ada orang atau kelompok pemilik masalah
- What it should be** = yang diinginkan / preferensi → kriteria solusi
- Situasi: penyebab belum diketahui; banyak alternatif solusi
- Gap: yang seharusnya vs yang terjadi · yang diperlukan vs yang tersedia · yang diharapkan vs kenyataan

2 · Mengapa rumusan masalah penting

Destination sebelum journey

Fondasi penelitian

Input proses (kualitas output)

- Tujuan jelas → mudah susun **rancangan** & tentukan rute terpendek (cara sampling, percobaan)
- Rumusan baik = setengah jalan penelitian: arahkan literatur, beri gambaran metode, jelaskan kriteria selesai, gambarkan hasil
- Masalah di **sistem terintegrasi** (people, materials, information, equipment, energy) **tidak langsung terlihat**; perlu proses memahami sistem nyata: ubah **abstrak** → **kongkrit**

3 · Posisi dalam proses penelitian (Sekaran 2000)

Observasi (minat penelitian)

PERUMUSAN MASALAH (RQ)

Kerangka teoritis & variabel

Hipotesis (dugaan diuji)

Data awal: wawancara + studi literatur

Rancangan penelitian

Data, olah, analisis

Penyimpulan H diterima? RQ terjawab?

Laporan, presentasi, keputusan

4 · Jenis masalah · sistem

	Simple	Complex
Elemen	sedikit	banyak
Interaksi	sedikit, terorganisasi	banyak, longgar
Atribut elemen	sudah ditentukan	tidak ditentukan
Perilaku	hukum jelas	probabilistik
Evolusi	tak berevolusi, cenderung tertutup	berevolusi, terbuka
Subsistem	tak punya tujuan sendiri	purposeful , bangkitkan tujuan sendiri

5 · Jenis masalah · partisipan

	Unitary	Pluralist	Coercive
Kepentingan	sama	dasar kompatibel	tak sama
Nilai & keyakinan	sangat kompatibel	beda sebagian	bertentangan
Tujuan & cara	sepakat	belum tentu sepakat, kompromi mungkin	tak sepakat, kompromi sejati tak mungkin
Keputusan	semua ikut	semua ikut	sebagian dipaksa menerima

6 · 6 konteks masalah (sistem × partisipan)

	Unitary	Pluralist	Coercive
Simple	✓	✓	✓
Complex	✓	✓	✓

- Simple-unitary**: tujuan mudah ditetapkan; model kualitatif / terstruktur
- Simple-coercive**: beda kepentingan; tiap kelompok pakai kekuasaan memaksakan strateginya; sumber kekuatan mudah dikenali
- Complex-unitary**: tentukan tujuan & sistem relevan, subsistem, koordinasi, kendali, kebijakan
- Complex-pluralist**: mulai dari situasi tak terstruktur → root definition → model konseptual (SSM)
- Complex-coercive**: tahu kekuatan para pihak, **belum ada tools**

Well-defined (terstruktur, mudah didefinisikan) vs no-defined (banyak stakeholder, sulit).

7 · Masalah manajerial & taksonomi

Top

Middle

Operational

Level	Karakter	Pendekatan
Strategic	unstructured uncertainty	simulation
Tactical	semi structured probabilistic	model standar
Operational	structured deterministic	model standar

Taksonomi masalah	Isi
Phenomena	deterministic · probabilistic · uncertainty
Managerial	strategic · tactical · operational
Quantification	quantitative · qualitative

Sistem terintegrasi: work station → manufacturing → enterprise → industrial system bergerak dari structured / deterministic / model standar ke unstructured / uncertainty / simulation.

8 · Sistem terintegrasi

- Komponen: **Man** + natural system (equipment + material) *dan* / atau artificial system (machine + material)
- Skema: input → proses (man, machine, material) di dalam **boundary** → output; ada **environment & feedback**

Type	Komponen	Tujuan
Work station	man, machine, material	productivity, efficiency
Manufacturing	man, machine, material	QCD
Corporate	people, facility, material	ROI, ROE, IRR
Industrial system	people, infrastructure, material	productivity, competitiveness

Industrial system: human activity system & management control system. IE: masalah → model → solusi → keputusan → tindakan pada sistem, dengan kriteria.

9 · Sumber masalah penelitian

Tichehurst & Veal (2000)	
Personal interest	pengalaman (mis. kerja praktek) · intuisi (ilham dari konsolidasi informasi) · pengamatan sepintas (ilham tanpa rencana karena melihat sesuatu, mis. konstruksi Cakar Ayam)
The literature	laporan penelitian, saran penelitian lanjutan ; artikel, prosiding, TA, tesis, disertasi
Policy / management	pernyataan pemegang otoritas; kebijakan yang perlu langkah operasional atau tak berjalan sesuai rencana
Social issues	isu sosial
Popular issues	diskusi, seminar, pertemuan ilmiah (pakar melihat masalah secara profesional); isu kontemporer

10 · Dari gejala ke masalah

- Yang terlihat umumnya **gejala (symptom)**, bukan masalah; gejala = keluhan / claims yang **menunjukkan** ada masalah untuk diselidiki
- Contoh gejala: delivery telat 2 bulan; absensi pegawai naik

Symptom → akar masalah (root causes) → definisi masalah

Problem = situasi tak memuaskan: harapan vs kenyataan

1 Preliminary study

2 List of symptoms

3 Analysis

4 Identify root causes

5 Define problem

- Analisis sistem nyata: structural, functional, boundary, environment, objective
- Gejala: tipe, magnitude, dampak. Akar: pendekatan sistemik, **fishbone**, six word diagram (6W – 12 pertanyaan), causal analysis
- Define: masalah utama & masalah sekunder
- Perlu: wawancara, observasi, data sekunder, lingkungan sistem + studi literatur

11 · Alat bantu perumusan

Fishbone (cari akar penyebab; contoh: malas, umur mesin tua, sempit & panas, tak ada rencana perawatan, alat tidak lengkap):

Manusia

Mesin

Lingk. kerja

Metode kerja

Peralatan

Waktu perbaikan mesin yang cukup lama

Soft System Methodology (7 langkah):

1 Situasi tak terstruktur

2 Situasi diekspresikan

3 Root definitions

4 Model konseptual

5 Bandingkan model vs dunia nyata

6 Perubahan desirable & feasible

7 Aksi untuk memperbaiki situasi

12 · Menentukan topik penelitian

Interest

Broad topic

Narrow topic

Research question(s)

- Interest** → **broad problem area**: sudut pandang praktis (boleh ilmiah), observasi awal cari gejala, kenali **problem owner**
- Narrowing**: wawancara & diskusi (formal / informal) + review dokumen + lihat sistem, lingkungan, konteks + studi literatur
- Data **primer** (dari situasi aktual) & **sekunder** (sumber tersedia): latar belakang organisasi, kebijakan, persepsi, sikap, respons perilaku
- Data awal: cari kerangka masalah; identifikasi konsep, teori, fakta, metodologi; posisikan penelitian; **hindari duplikasi**; tentukan kontribusi
- Studi literatur: definisi masalah lebih baik, **variabel penting tak terlewat**, hindari *reinventing the wheel*, strukturkan hasil wawancara, bangun kerangka teoritis

13 · Pendefinisian masalah yang baik

Relevant	isu perbaikan urgen untuk perusahaan (sistem terintegrasi); masalah baru / belum ada penjelasan / masih kontradiktif
Feasible	bisa diselesaikan dalam kerangka waktu & sumber daya penelitian
Interesting	menarik, memberi motivasi peneliti

- Dirumuskan dalam **kalimat tanya** (bagaimana, apa, apakah); jelaskan **why** (tujuan) & **what** (pertanyaan penelitian)
- Cara menjawab RQ → **tujuan penelitian**
- Bentuk issue: masalah saat ini; keinginan memperbaiki kondisi; penjelasan konseptual untuk bangun teori; situasi menjawab RQ secara empiris

14 · Memilih masalah

- Dari arah masalah: kontribusi ke **teori** & aplikasi **praktis**. Dari arah peneliti: ketersediaan (biaya, waktu, alat), penguasaan (teori, metode)

Interest

Magnitude (pengetahuan memadai)

Measurement of concepts (dapat diukur)

Level of expertise

Relevance (profesionalisme)

Availability of data (sekunder)

Ethical issues

- Identifikasi: masalah banyak, perlu mata terlatih. Pemilihan: periksa kelayakan. Rumusan: padat, jelas, beri petunjuk pengumpulan data